

1. 組み込みシステムとは		3. 組み込みシステムの特徴		
組み込みシステムとは、各種機械・機器に組み込まれてその制御を行う_____のことである。デスクトップアプリやモバイルが人との窓口をするのに対し、組み込みシステムは物理世界との窓口となる。その市場規模は大きく、家電や OA 機器、通信、工業制御、医療、宇宙、CS など多岐にわたる分野で利用されている。	専用化されたコンピュータシステム	組み込みシステムの構築においては、その特徴を取捨選択することが重要である。まず、専用化されたシステムであるという特徴がある。これは、システムが_____ために作られることを意味する。対義的に、汎用システムは_____。近年では汎用の機能も増加しており、かつてはソフトウェアの入れ替えが少なかったため最低限のハードウェアとソフトウェアでよかったが、現在ではセキュリティなどのソフトウェア更新機会が増えている。次に、厳しいリソース制約がある。_____など多くの制約が存在する。クロック周波数と消費電力はトレードオフの関係にあり、例えば 5V 動作から 3.3V 動作にすると消費電力は低減できるが、ノイズによりセンサなどとのやり取りが難しくなる場合がある。さらに、リアルタイム性の確保も重要である。リアルタイム性とは、_____こと（早すぎても遅すぎてもいけない）を指す。ハードリアルタイムシステムは、_____システムであり、エアバッグやエンジンの制御などが例として挙げられる。一方、ソフトリアルタイムシステムは、_____システムであり、ATM や自動販売機などが該当する。ディペンダビリティは「広義の信頼性」であり、_____を意味するが、厳密に定義することは難しい。これには安全性、信頼性、セキュリティ（機密性、完全性、可用性）などが含まれる。また、_____とは言えないため、要求仕様に応じて安全性を高める場合が多い。最後に、環境への対処も考慮する必要がある。例えば、抵抗値は温度が上がると増加し、半導体は温度が上がると発熱するなどの特性がある。		
2. 組み込みシステムの構成要素				
組み込みシステムの構成要素として、センサは_____を変換する役割を持ち、リミットスイッチ、フォトトランジスタ（光）、サーミスタ（温度）、マイクなどがその例である。アクチュエータは_____を変換する役割を持ち、モータ、LED、電熱線、スピーカーなどが挙げられる。また、情報を別のコンピュータと送受信する手段としてインターネットがあるが、伝送先はインターネットに限らず、スマートリモコンなどもその一例である。	物理的な状態 -> 情報			
	情報 -> 物理的な状態			
		ある 1 つの目的のために作られる		
		特定の目的がなく、様々な用途に利用		
		コスト、サイズ・重量、電力、環境(動作温度等)		
		システムが定められた時間制約で動作		
		時間制約に違反するとシステムに致命的な影響		
		時間制約に違反しても致命的な影響はないが、システムの価値は低下		
		システムがどの程度頼りになるか		
		信頼性(要求された機能の実行能力)が良いからと言って安全(システムが周囲に与える影響がない)		

問題 1

1. 組み込みシステムとは		3. 組み込みシステムの特徴	
組み込みシステムとは、各種機械・機器に組み込まれてその制御を行う_____のことである。デスクトップアプリやモバイルが人との窓口をするのに対し、組み込みシステムは物理世界との窓口となる。その市場規模は大きく、家電や OA 機器、通信、工業制御、医療、宇宙、CS など多岐にわたる分野で利用されている。		組み込みシステムの構築においては、その特徴を取捨選択することが重要である。まず、専用化されたシステムであるという特徴がある。これは、システムが_____ために作られることを意味する。対義的に、汎用システムは_____。近年では汎用の機能も増加しており、かつてはソフトウェアの入れ替えが少なかったため最低限のハードウェアとソフトウェアでよかったが、現在ではセキュリティなどのソフトウェア更新機会が増えている。次に、厳しいリソース制約がある。_____など多くの制約が存在する。クロック周波数と消費電力はトレードオフの関係にあり、例えば 5V 動作から 3.3V 動作にすると消費電力は低減できるが、ノイズによりセンサなどとのやり取りが難しくなる場合がある。さらに、リアルタイム性の確保も重要である。リアルタイム性とは、_____こと（早すぎても遅すぎてもいけない）を指す。ハードリアルタイムシステムは、_____システムであり、エアバッグやエンジンの制御などが例として挙げられる。一方、ソフトリアルタイムシステムは、_____システムであり、ATM や自動販売機などが該当する。ディペンダビリティは「広義の信頼性」であり、_____を意味するが、厳密に定義することは難しい。これには安全性、信頼性、セキュリティ（機密性、完全性、可用性）などが含まれる。また、_____とは言えないため、要求仕様に応じて安全性を高める場合が多い。最後に、環境への対処も考慮する必要がある。例えば、抵抗値は温度が上がると増加し、半導体は温度が上がると発熱するなどの特性がある。	
2. 組み込みシステムの構成要素			
組み込みシステムの構成要素として、センサは_____を変換する役割を持ち、リミットスイッチ、フォトトランジスタ（光）、サーミスタ（温度）、マイクなどがその例である。アクチュエータは_____を変換する役割を持ち、モータ、LED、電熱線、スピーカーなどが挙げられる。また、情報を別のコンピュータと送受信する手段としてインターネットがあるが、伝送先はインターネットに限らず、スマートリモコンなどもその一例である。			